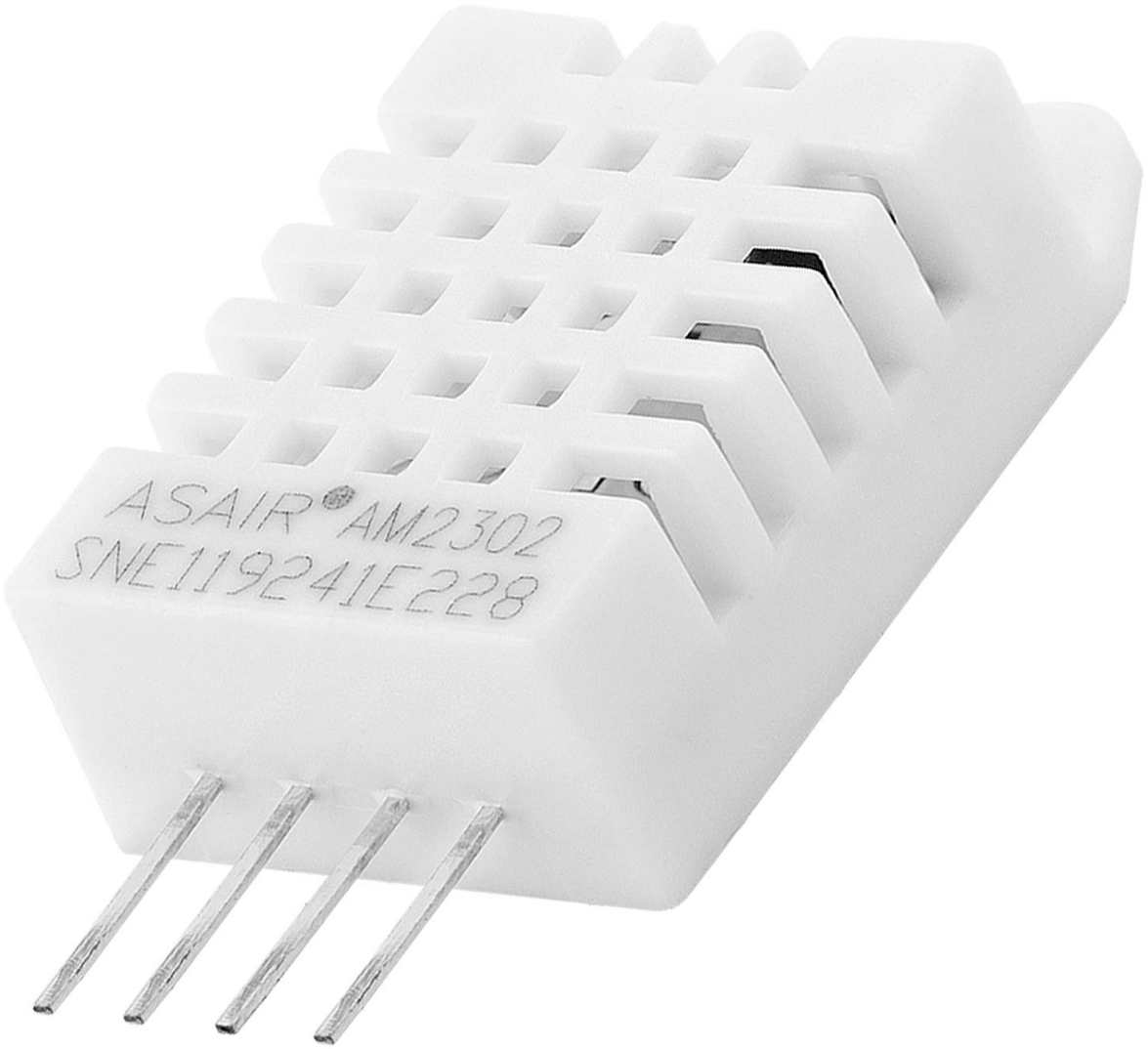
ebook

Sensor de temperatura y humedad DHT22

DHT22



Introducción 3

Resumen de la información más importante 4

Resumen de todos los enlaces 5

Interfaces de programación de aplicaciones: 5

Tutoriales de Arduino, Ejemplos, Referencias, Comunidad: 5

Configuración del circuito DHT22 6

Instalación de la biblioteca DHT22 8

Lo has conseguido. Enhorabuena. 10

Introducción

¡Y gracias por adquirir nuestro sensor de temperatura y humedad **AZ-Delivery DHT22!** En las siguientes páginas, le llevaremos a través de los primeros pasos del proceso de instalación hasta la salida de los valores del sensor.
¡Le deseamos mucha diversión!

El AZ-Delivery DHT22 es el sucesor mejorado del DHT11. Es marginalmente más grande y más caro; sin embargo, posee un mayor rango de medición y una detección más precisa. La transferencia de datos se realiza a través del protocolo **OneWire**.

Resumen de la información más importante

En las siguientes páginas encontrará información sobre

» ***Configuración del hardware***
Y las instrucciones para
» ***lectura de los datos del sensor***.

¡Se asume, en este tutorial, que estás familiarizado con la carga de sketches al microcontrolador y que puedes utilizar el Monitor Serial!

Resumen de todos los enlaces

" Ficha técnica:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/DHT_22_-_AM2302_Temperatur_und_Luftfeuchtigkeitssensor_Datenblatt.pdf?11983326290748777409
" Biblioteca:
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

Interfaces de programación de aplicaciones:

» Arduino IDE:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
» Editor web:
https://create.arduino.cc/editor
» Extensión para SublimeText:
https://github.com/Robot-Will/Stino
» Extensión "Visual Micro" para Atmel Studio o Microsoft Visual Studio:
http://www.visualmicro.com/page/Arduino-for-Atmel Studio.aspx

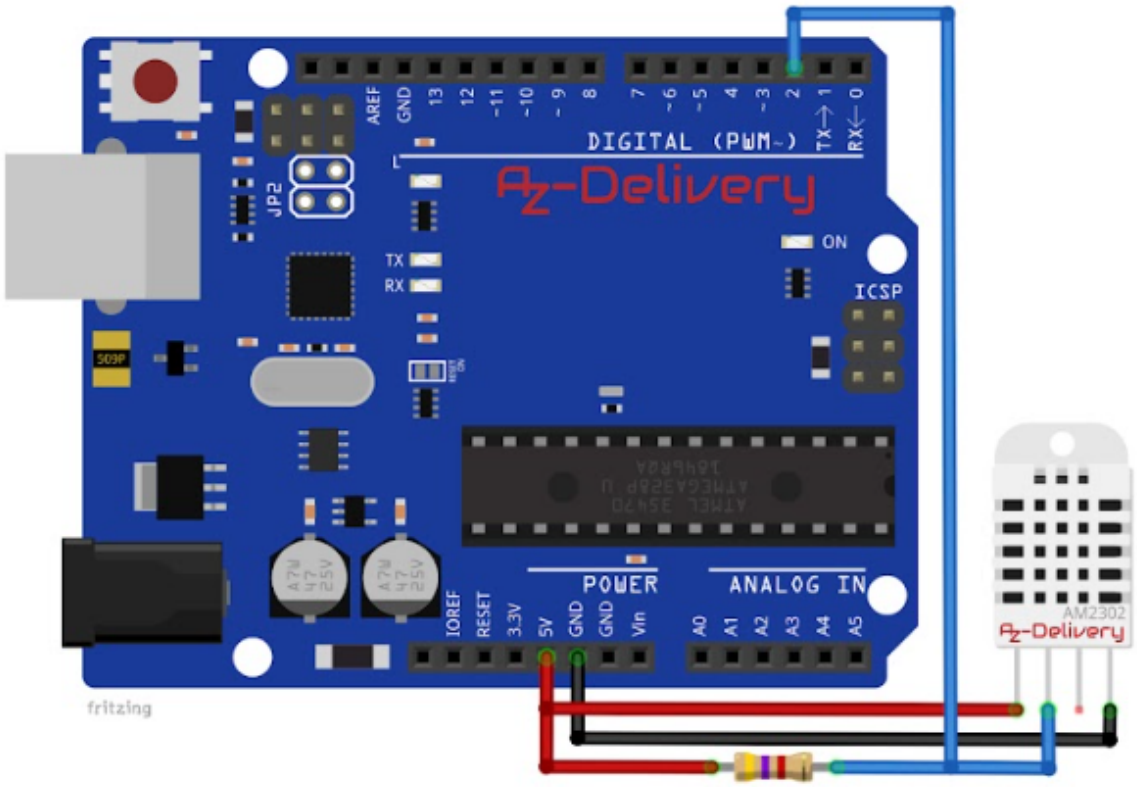
Tutoriales de Arduino, Ejemplos, Referencias, Comunidad:

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

Configuración del circuito DHT22

El DHT22 es muy amigable con los controladores, gracias a su tolerancia de voltaje de 3-5 V y, además, puede ser utilizado con todos los tipos de microcontroladores. Aunque en este tutorial para fines de prueba, se puede conectar directamente a AZ-Delivery ATmega328p, una resistencia de 4,7-10 kΩ proporciona un nivel lógico estable, y por lo tanto, para una transferencia de datos precisa. Esto se hace a través de una única conexión a cualquier pin GPIO del ATmega328p, de modo que el DHT22, incluyendo la fuente de tensión y la masa, sólo necesitaría tres conexiones.

Aunque el sensor tiene cuatro puertos, el tercero no está ocupado y puede ser eliminado o simplemente ignorado. Conecta tu DHT22 con el ATmega328p según el esquema del circuito (abajo). En caso de que no quieras soldar, los pines del sensor deben ser compatibles con la Breadboard.

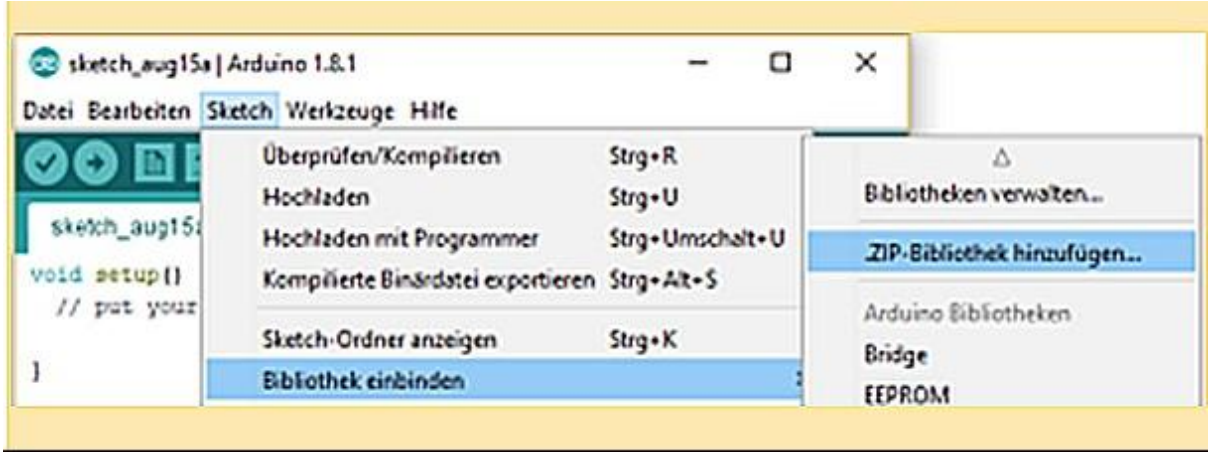

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
JP2
TX
RX
ON
ICSP
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5
AM2302
fritzing

Instalación de la biblioteca DHT22

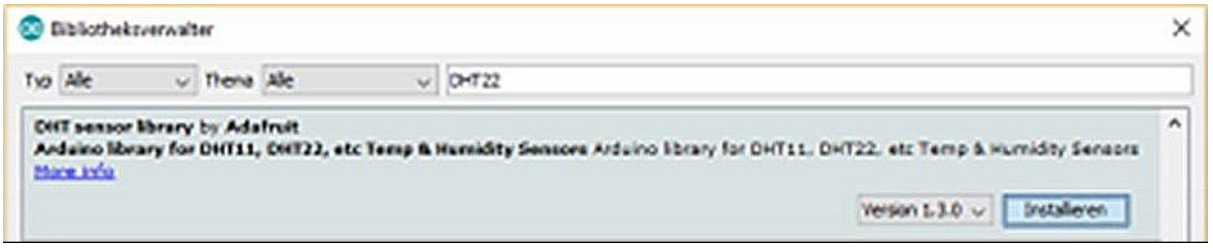
Los sensores DHT11 y DHT22 son tan populares que, además de las múltiples librerías disponibles para su descarga, existe una dentro del gestor de librerías del Arduino-IDE. Si utilizas un entorno de programación diferente, puedes descargarla e instalarla manualmente desde la siguiente dirección web:

https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

El gestor de bibliotecas ofrece una forma más cómoda. Ábrelo desde el Arduino-IDE en "**Sketch > integrar biblioteca > gestionar bibliotecas**...".



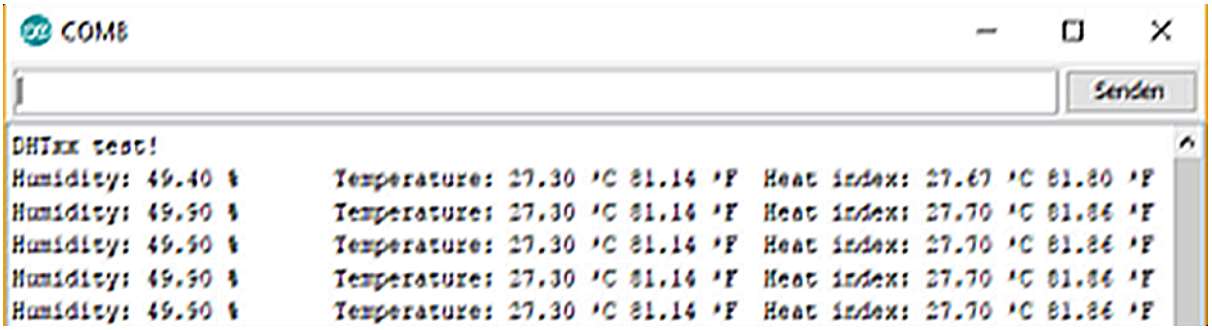
La búsqueda de "**DTH22**" e instalar la "biblioteca de sensores DHT por Adafruit".

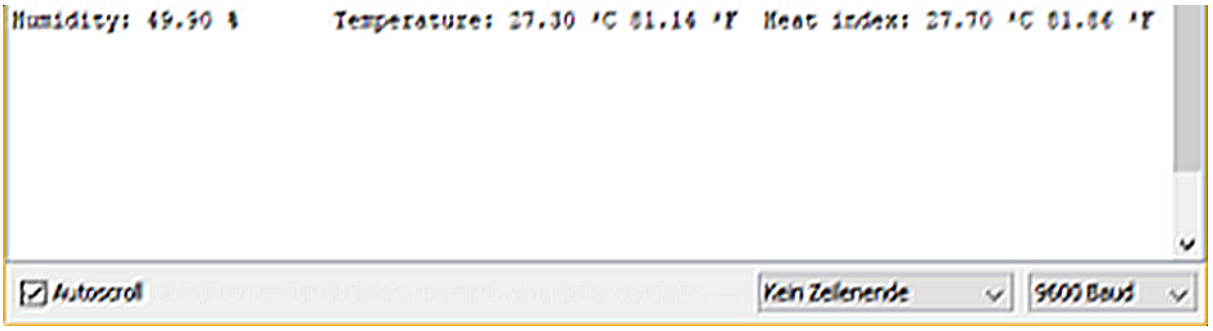


Ahora su hardware y su IDE están listos para funcionar. Lectura de los **valores medidos**.

La **biblioteca DHT22** tiene un script de ejemplo, que contiene todos los códigos necesarios para controlar el DHT22 y para recoger y ver los valores medidos de su temperatura y humedad. Abre el sketch "**DHTtester" en "Archivo > Ejemplos > Biblioteca de sensores DHT"**:

Como la conexión de datos al Pin 2 también fue creada aquí, no hay necesidad de cambiar nada en el código y podemos cargarlo directamente al ATmega328p. Por último, abre el SerialMonitor con el Baud Rate de (9600), que se utilizó en el sketch, y ¡disfruta de los resultados de tu termómetro e higrómetro DIY!





Lo has conseguido. Enhorabuena.

Ahora es el momento de aprender y probarlo. Ahora ya sabes cómo leer la temperatura y la humedad con el DHT22. Puedes probar y hacer un uso práctico de los valores, por ejemplo, encendiendo y apagando un ventilador para tu esforzado microcontrolador? Siempre puedes encontrar esto y más hardware en tu tienda online en:

https://az-delivery.de

Que lo disfrutes.